《光信息专业实验（I）》课程 实验报告

学院： 物理学院　　专业： 光信　　年级： 2023 级

实验人姓名(学号)：徐殊行 23343071　　参加人姓名(学号)：江昊 23343027

日期： 2026 年 6 月 9 日 星期二　　上午[　　] 下午[√] 晚上[　　]

1.4 光度学与发光二极管（LED）特性测量实验

[实验现象、实验结果]

1. 所测的 3 种颜色 LED 的电流、电压、光通量、发光效率、显色指数数据表

表 1 三种颜色光 LED 特性测量数据

发光颜色	电流 mA	电压 V	光通量 lm	输入功率 mW	发光效率 lm/W	显色指数
红色	20.01	2.084	0.3898	41.71	9.34	25.3
	20.00	2.100	0.7266	42.00	17.30	24.2
	19.98	2.078	0.5190	41.51	12.50	25.0
绿色	19.98	3.153	4.3430	63.01	68.93	-20.9
	19.99	3.106	4.3470	62.09	70.02	-21.6
	19.98	3.197	4.2970	63.85	67.29	-20.8
蓝色	19.99	2.972	0.6353	59.41	10.69	-51.5
	19.98	3.032	0.7926	60.56	13.09	-49.8
	19.99	3.085	0.8771	61.68	14.22	-49.3

实验分析：

本实验测量了三种颜色 LED 在工作电流为 20 mA 条件下的电学与光学特性。其中，红色 LED 的工作电压约为 2.12 V，绿色 LED 约为 3.10 V，蓝色 LED 约为 2.97 V。

对发光效率进行比较可知，绿色 LED 的发光效率最高。这是由于绿色光对应光视效能函数的峰值附近，人眼对该波段最为敏感，因此具有最高的发光效率。

对显色指数进行比较可知，红色 LED 的显色指数最高，平均约为 24.8，说明其照明条件下能够相对较好地呈现物体的真实颜色。相比之下，绿色和蓝色 LED 的显色指数均为负值，其中绿色约为 -21.1，蓝色约为 -50.2，表明它们难以真实还原物体颜色，因此更适用于指示照明或作为混色光源使用。

2.所测的 3 种颜色 LED 的 I-V 曲线

表 2 蓝光 LED 发光强度特性测量数据

电流 mA	电压 V	发光强度 mcd	电流 mA	电压 V	发光强度 mcd
0.48	2.53	86.6	0.99	2.57	182.5
1.49	2.60	272.8	1.99	2.62	359.7
2.50	2.63	441.5	3.00	2.65	521.1
3.47	2.66	593.1	3.97	2.68	667.0
4.47	2.69	738.8	4.98	2.70	809.5
5.48	2.72	877.1	5.99	2.73	943.6
6.49	2.74	1007.9	6.99	2.75	1070.9
7.46	2.76	1129.3	7.96	2.77	1189.9
8.47	2.78	1248.6	8.98	2.79	1307.6
9.48	2.80	1364.1	9.98	2.81	1420.7
10.49	2.82	1475.6	10.99	2.83	1529.9
11.46	2.84	1579.8	11.97	2.85	1632.1
12.48	2.86	1683.5	12.98	2.87	1734.7
13.48	2.87	1784.8	13.99	2.88	1834.6
14.49	2.89	1882.8	14.99	2.90	1931.3
15.49	2.91	1978.8	15.97	2.91	2022.6
16.47	2.92	2069.0	16.98	2.93	2115.3
17.48	2.94	2160.8	17.99	2.94	2205.5
18.49	2.95	2249.9	18.99	2.96	2293.9
19.50	2.96	2337.6	19.98	2.97	2378.3
20.48	2.98	2420.6	20.99	2.98	2463.4
21.49	2.99	2505.2	21.99	3.00	2546.8
22.49	3.00	2587.7	23.00	3.01	2628.6
23.51	3.02	2669.1	23.98	3.02	2706.9
24.48	3.03	2747.0	24.99	3.03	2787.2
25.50	3.04	2826.4	26.00	3.05	2865.7
26.50	3.05	2904.2	27.01	3.06	2943.0
27.52	3.06	2981.1	28.02	3.07	3019.5
28.49	3.07	3053.9	29.00	3.08	3091.8
29.50	3.08	3129.4	30.01	3.09	3167.7

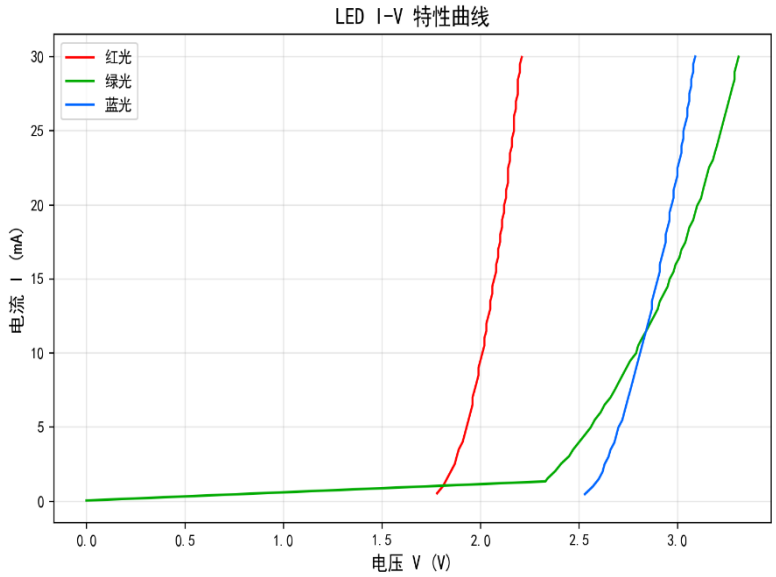


图 1 三种颜色 LED 的 I-V 曲线

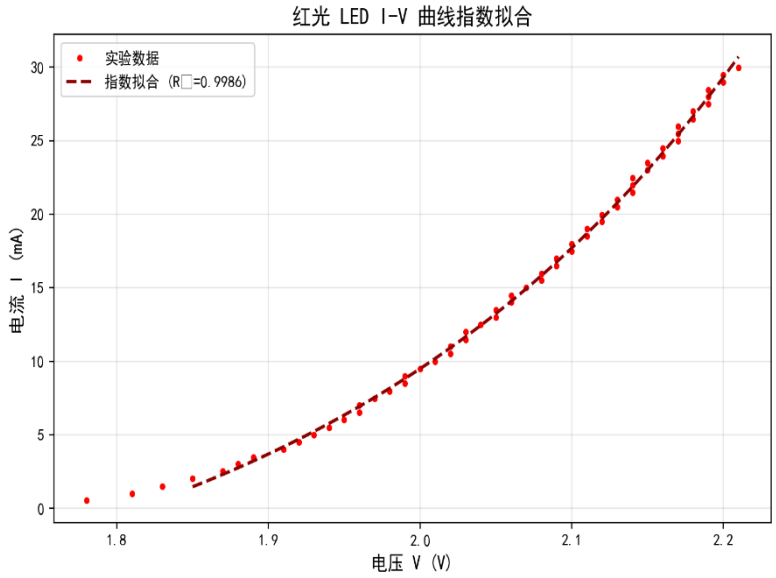


图 2 红色光 LED 的 I-V 曲线拟合

LED 发光的原理是 PN 结中的电子与空穴复合时释放光子。其 I-V 特性符合半导体二极管的导电规律，当外加电压超过导通电压后，电流随电压呈指数增长。对红色 LED 导通后的测量数据进行指数拟合，得到拟合优度 $R^2 > 0.99$，说明实验结果与理论模型具有较好的一致性。

由图 1 可知，红色 LED 的导通电压最低，约为 1.8 V；绿色 LED 次之，约为 2.3 V；蓝色 LED 的导通电压最高，约为 2.6 V。不同颜色的 LED 采用不同的半导体材料制备，其禁带宽度存在差异，因此表现出不同的电学特性和导通电压。

3.所测的 3 种颜色 LED 的发光强度-电流曲线

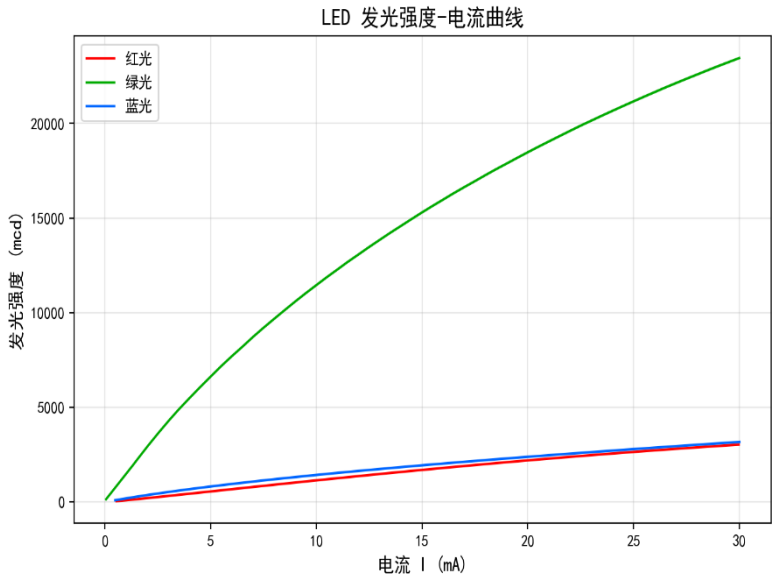


图 3 三种颜色 LED 的发光强度-电流曲线

由于不同波长对应的光视效能函数存在差异，在相同驱动电流下，绿色 LED 的光强明显高于红色和蓝色 LED，而红、蓝两种 LED 的光强较为接近，其中红色 LED 略低于蓝色 LED。

从理论上讲，随着驱动电流增大，参与复合的电子和空穴数量增加，释放的光子数相应增多，因此发光强度应与电流近似呈线性关系。然而，实验结果表明，随着电流进一步增大，光强曲线的斜率逐渐减小。这说明器件在大电流工作条件下，更多输入能量以焦耳热等形式耗散，导致用于辐射复合发光的能量比例降低，从而使发光效率有所下降。

4.所测 LED 的发光强度随时间变化曲线

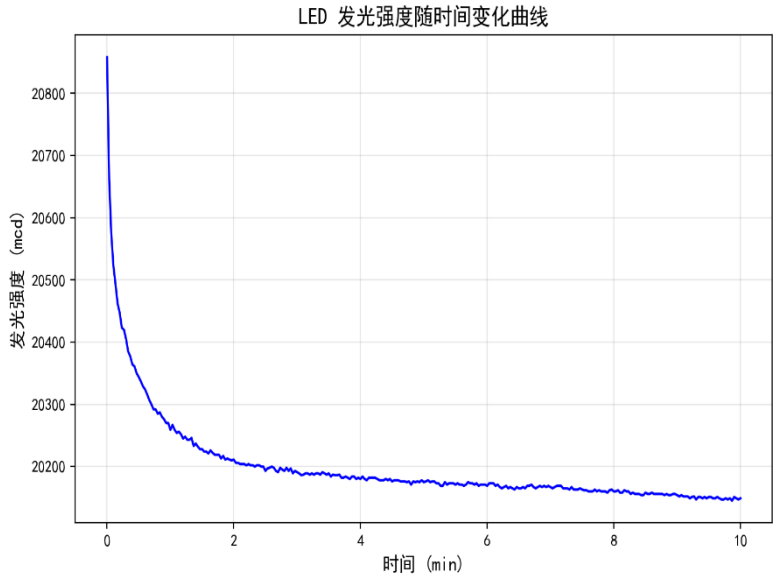


图 4 LED 的发光强度随时间变化曲线

从图中可以观察到，LED 在刚通电时发光强度达到最大值，随后在较短时间内迅速下降，并在约两分钟后趋于稳定；之后，发光强度又出现缓慢回升的趋势。

这一现象可能与 LED 通电后的瞬态响应及热效应有关。刚通电时，PN 结在外加正向电压作用下，电子和空穴迅速注入并发生辐射复合，电子由高能级跃迁至低能级，释放光子，因此初始发光强度较高。随着器件持续工作，PN 结温度逐渐升高，器件内部的载流子输运和复合过程发生变化，非辐射复合比例增加，使发光强度在短时间内明显下降。

当器件达到热平衡后，LED 进入稳定工作状态，发光强度基本保持稳定。随着工作时间进一步延长，结温继续变化，可能导致载流子分布和复合机制发生轻微调整，从而使发光强度出现一定程度的回升。不过，这一回升幅度较小，具体机理仍可能受到器件材料、封装结构及散热条件等多种因素的共同影响。

5.所测的 3 种 LED 的配光曲线

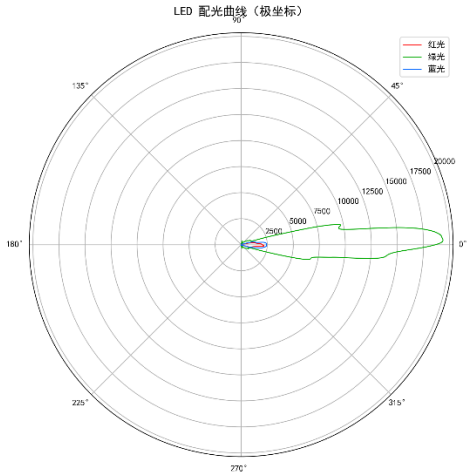


图 5 三种 LED 的配光曲线（极坐标）

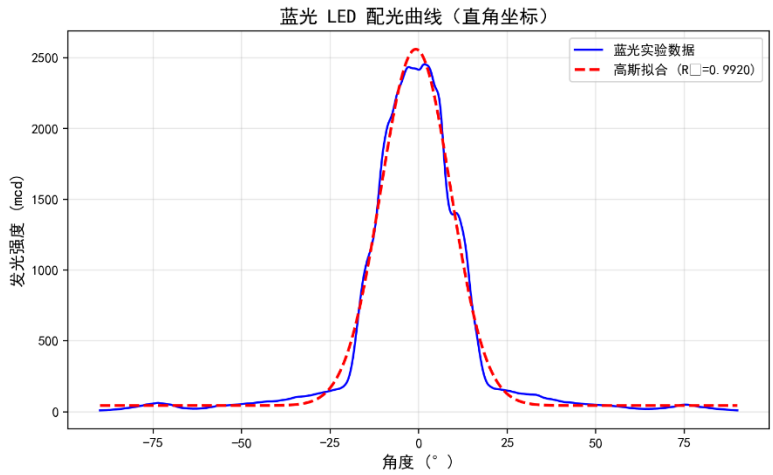


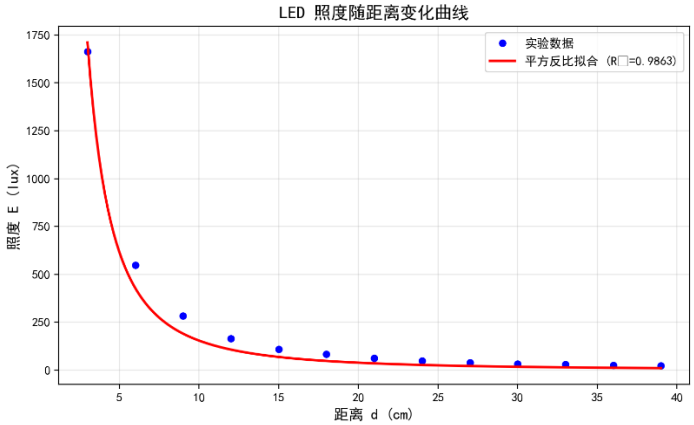
图 6 蓝光配光曲线高斯拟合

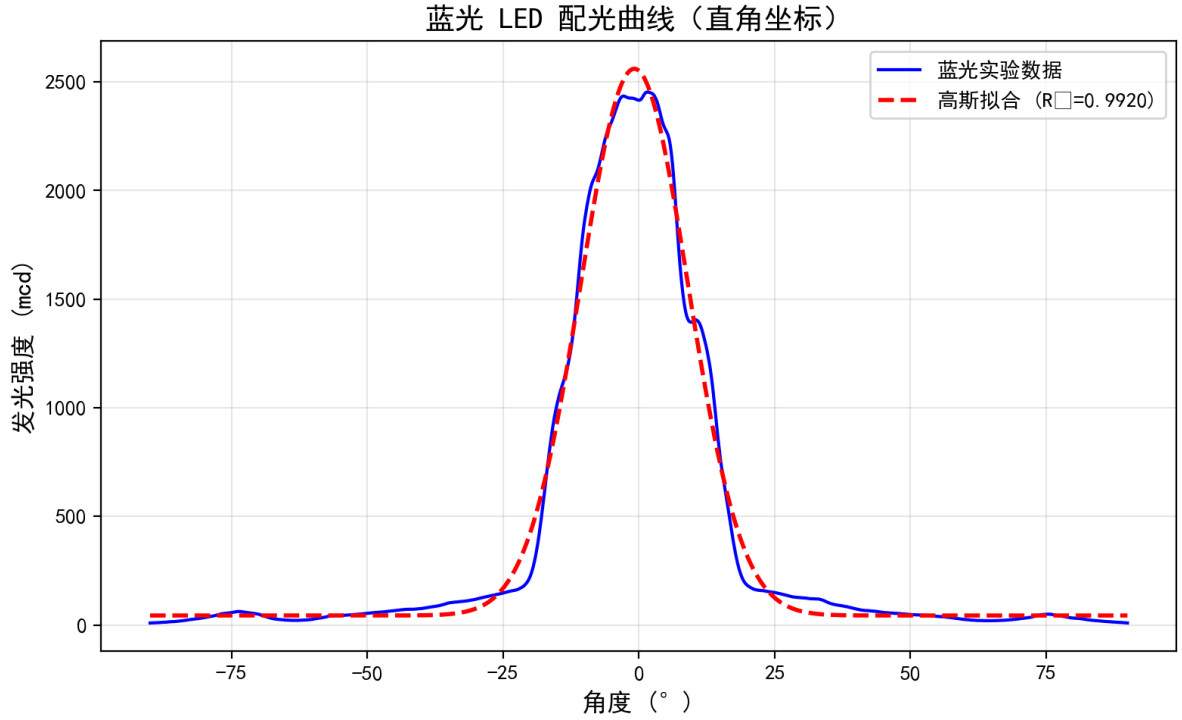
在极坐标系下分别绘制了红、绿、蓝三种颜色 LED 的配光曲线，并选取蓝色 LED 的配光曲线进行高斯拟合，拟合结果的决定系数 R^2大于 0.99，表明其光强角分布与高斯模型具有较好的一致性。

对三种颜色 LED 的配光曲线进行比较可以发现，蓝色 LED 与红色 LED 的配光曲线形状较为相似；绿色 LED 的配光曲线虽然整体上仍接近高斯分布，但在半高宽附近出现了较明显的突变。这可能与不同颜色 LED 所采用的半导体材料及封装结构存在差异，以及不同波长光在材料中的传播和出射特性不同有关。

此外，三种颜色 LED 的配光曲线峰值均位于 0° 附近，但均存在微小偏移。这一偏差可能是由于实验过程中 LED 与测量系统未能完全对准，导致光轴与测量参考方向之间存在一定夹角所致。

6.照度随距离变化曲线





测得照度从最近的 3cm 处的 1663lux 下降至最远的 39cm 处的 22lux。照度随距离的变化接近平方反比关系，拟合 R^2=0.9863，但是由于 LED 灯在近场范围内不可以看作点光源，所以实际实验结果与理想平方反比定律存在偏差。

[实验小结]

1. 实验现象概述、各现象简单对比分析与总结

在本次实验中，我们对不同颜色的 LED（红色、绿色、蓝色）进行了一系列的光度

学特性测量，可以得到：

（1） 绿光具有较高的发光效率（平均约 68.7 lm/W），红光具有最高的显色指数（平均约 24.8），蓝光与绿光显色指数小于 0，无法呈现物体本身颜色。

（2） 三种颜色的 I-V 曲线符合半导体 I-V 曲线特性，在小于导通电压时电流约为 0，电压大于导通电压后电流随电压指数增大，不同颜色光导通电压不同。

（3） 发光强度随电流增大而增大，但由于电流热效应，增速放缓，斜率下降。

（4） 随时间变化，LED 发光强度迅速下降，后缓慢上升。

（5） 三种颜色 LED 的配光曲线，均有接近高斯函数的形式，但由于 LED 制造材料不同，绿光与红光的配光曲线与标准高斯函数存在差异。

（6） 照度随距离增加以接近平方反比的形式下降，LED 灯在近场下实验数据存在偏差。

2. 实验遇到的问题(若有)，以及解决方法；实验收获 (限 500 字)

实验非常顺利，感谢实验室提供的高度自动化的测量设备，在实验过程中几乎没有遇到什么问题

[思考题]

(1) 为什么 LED 的发光强度的测量值（cd）不能转换成光通量（lm）？

发光强度描述光源在特定方向上的光辐射强度，具有方向性；光通量定义为光源在单位时间辐射的标准人眼可感受到的辐射能量。由于 LED 具有较强的方向性，使用发光强度的测量值可以更好地体现其特性。

(2) 有哪些方法可以提高 LED 的发光强度？

根据实验结果以及资料查询可知有如下具体方法提高发光强度：

a) 通过光学设计的办法，聚焦光源或减小 LED 灯发散角；

b) 在额定工作电压和功率的限制下， 增大工作电流；

c) 改善材料质量，采用高质量半导体材料以提高发光效率；

d) 优化电极结构，减小电极电阻。

(3) 影响配光曲线测量准确度的因素有哪些？为什么实际测量得到的 LED 配光曲线往往会发生角度平移(即对称轴不在 0 度的位置)？为什么实际测量得到的配光曲线往

往不能关于对称轴严格对称？

准确度影响因素：测量设备精度和校准程度会直接影响到测量结果的准确性。

角度平移：主要是由于 LED 的朝向是人为调整，难以严格对准，还可能是由于仪器存在校准误差。

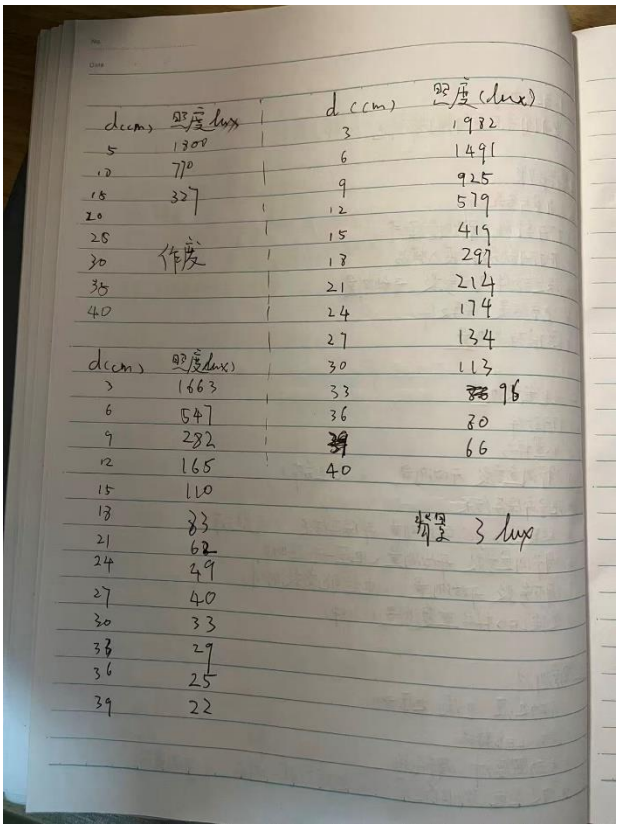
不能关于对称轴严格对称：LED 的稳定性，可能导致测量过程中发光强度变化；LED 安装倾斜，导致光强在不同方向分布不均；LED 光源本身不是轴对称。

(4) **为什么 LED 的照度测试结果并不能严格满足点光源球面波的光强平方反比率(即光强随距离的平方成反比)？**

首先，环境中的背景光会对测量结果产生干扰，尤其在光强较弱或距离较远时，背景光所占比例较高，需在分析中予以扣除。其次，在近距离测量时，由于 LED 光源发出的光强随距离变化非常敏感，即使是微小的距离误差，也会导致测量值出现显著偏差，因此近距离的数据可靠性较低。

理论上，光强与距离的平方成反比这一关系适用于理想点光源，而 LED 并非真正的点光源，其发光面具有一定结构，因此实验结果偏离理论预期是合理的。同时，LED 具有较强的方向性发射特性，若光功率计在测量时未完全对准 LED 轴向，也可能导致光强值偏低，进一步影响实验精度。

[实验数据及签名]



d (cm)	照度 (lux)
5	1308
10	770
15	327
20	
25	
30	作废
35	
40	

d (cm)	照度 (lux)
3	1663
6	547
9	282
12	165
15	110
18	83
21	62
24	49
27	40
30	33
33	27
36	25
39	22

d (cm)	照度 (lux)
3	1982
6	1491
9	925
12	579
15	419
18	297
21	214
24	174
27	134
30	113
33	96
36	80
39	66
40	

背景 3 lux

